Conversão entre bases numéricas: Binário e Octal

Eduardo Furlan Miranda

2025-10-11

Baseado em: Tangon, LG; Santos, RC. Arquitetura e organização de computadores. EDE, 2016. ISBN 978-85-8482-382-6.

Exemplo Python

```python
numero_decimal = 255
numero_binario = 0b11111111  # 255
numero_octal = 0o377         # 255
numero_hexadecimal = 0xFF    # 255

decimal_de_binario_str = int('11111111', 2)
decimal_de_octal_str = int('377', 8)
decimal_de_hexadecimal_str = int('FF', 16)

print(f"A string '11111111' (base 2) convertida para decimal é: {decimal_de_binario_str}")
print(f"A string '377' (base 8) convertida para decimal é: {decimal_de_octal_str}")
print(f"A string 'FF' (base 16) convertida para decimal é: {decimal_de_hexadecimal_str}")
```

Exemplo Assembly x86

```
bits 32

section .text
global _start

_start:
    ; Ponto de entrada do programa.
    call minha_funcao  ; Chama a sub-rotina. O processador irá pular
                       ; para o endereço de 'minha_funcao'.

    ; O código abaixo só será executado APÓS 'minha_funcao' retornar.
    mov eax, 1         ; System call para 'exit' (finalizar o programa).
    xor ebx, ebx       ; Código de retorno 0 (sucesso).
    int 0x80      ; Chama o kernel do Linux para executar a system call.

minha_funcao:
    ; Corpo da sub-rotina.
    ; Para este exemplo, ela não faz nada, apenas retorna.
    ret                ; Retorna a execução para o endereço logo após a
                       ; instrução 'call' original.
```

Exemplo Assembly

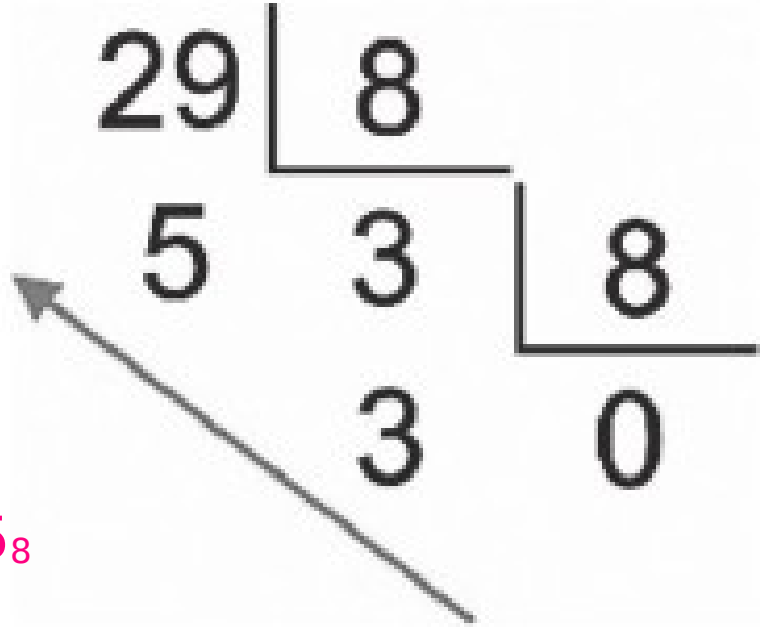
```
$ hexdump -C programa.bin

00000000: e809 0000 00b8 0100 0000 31db cd80 c3    |..........1...|
0000000f:
```

Endereço	Código de Máquina	Instrução Assembly
0x00	E8 09 00 00 00	call minha_funcao
0x05	B8 01 00 00 00	mov eax, 1
0x0A	31 DB	xor ebx, ebx
0x0C	CD 80	int 0x80
0x0E	C3	ret

Conversão de decimal para octal

- Converter 29_{10} para a base octal



Resultado: 35_8

Octal para decimal

$167_8 \rightarrow _____ {}_{10}$

$\leftarrow$

$1^2 \quad 6^1 \quad 7^0 =$

$(1 * 8^2) + (6 * 8^1) + (7 * 8^0) =$

$64 + 48 + 7 = \mathbf{119}_{10}$

Octal para decimal

$$2567_8 \rightarrow _____{10}$$

$$2^3 \quad 5^2 \quad 6^1 \quad 7^0 = (2 * 8^3) + (5 * 8^2) + (6 * 8^1) + (7 * 8^0) =$$

$$1024 + 320 + 48 + 7 = 1399_{10}$$

- Decimal → base divide
- Base → decimal multiplica

- Sai de decimal, divide
- Para decimal, multiplica

Binário para hexadecimal
(base para base)

- Duas formas
  - passando pelo decimal
    - converte para decimal, e depois para hexadecimal
  - sem passar pelo decimal
    - usa uma tabela

Passando primeiro pelo decimal

- 110100111100_2 (para decimal, multiplica)

$$110100111100_2 \rightarrow _____{}_{10} \rightarrow _____{}_{16}$$

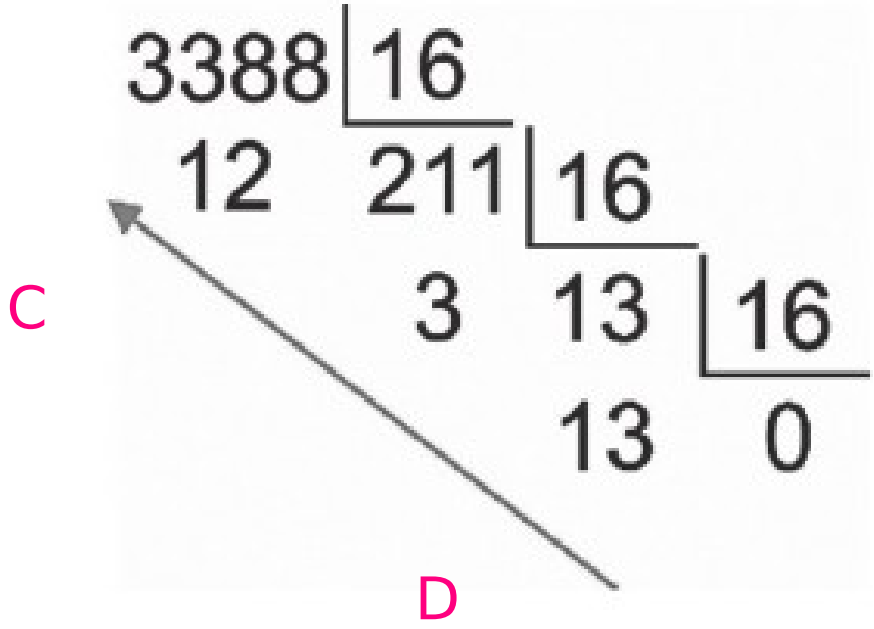
$$1^{11}\ 1^{10}\ 0^{9}\ 1^{8}\ 0^{7}\ 0^{6}\ 1^{5}\ 1^{4}\ 1^{3}\ 1^{2}\ 0^{1}\ 0^{0} =$$

$$(1 * 2^{11}) + (1 * 2^{10}) + (1 * 2^{8}) + (1 * 2^{5}) + (1 * 2^{4}) + (1 * 2^{3}) + (1 * 2^{2}) =$$

$$2048 + 1024 + 256 + 32 + 16 + 8 + 4 = \mathbf{3388}_{10}$$

Depois converte de decimal para hexa

- Saindo de decimal, divide



10	A
11	B
12	C
13	D
14	E
15	F

Resultado: $D3C_{16}$

Tabela 3.5 | Tabela de valores entre bases

DECIMAL	BINÁRIO	OCTAL	HEXA
0	0	0	0
1	1	1	1
2	10	2	2
3	11	3	3
4	100	4	4
5	101	5	5
6	110	6	6
7	111	7	7
8	1000	10	8
9	1001	11	9
10	1010	12	A
11	1011	13	B
12	1100	14	C
13	1101	15	D
14	1110	16	E
15	1111	17	F

Conversão direta

$$1101001111100_2 = 1101\ \ 0011\ \ 1100$$

1101 = D | 0011 = 3 | 1100 = C

$$D3C_{16}$$

$$11111001111_2 \rightarrow _____{}_{16}$$

111 1100 1111

0111 1100 1111

0111 = 7, 1100 = C e 1111 = F

$$7CF_{16}$$

Hexadecimal para binário

$CA5_{16} \rightarrow _____{10} \rightarrow _____{2}$

$C^2 \quad A^1 \quad 5^0 = 12^2 \quad 10^1 \quad 5^0 =$

$(12 * 16^2) + (10 * 16^1) + (5 * 16^0) = 3072 + 160 + 5 = 3237_{10}$

3237_{10}

3237	2	
1	1618	2
0	809	2
1	404	2
0	202	2
0	101	2
1	50	2
0	25	2
1	12	2
0	6	2
0	3	2
1	1	2
1	0	

$$110010100101_2$$

Conversão direta

$CA5_{16} \rightarrow _____{}_2$

C A 5 = 12 10 5 =

1100 1010 0101 =

12 na tabela em binário é 1100, 10 representa 1010 e 5 representa 0101

110010100101_2

Página 132 do livro

Precisa ler o livro, fazer os exercícios, e assistir os vídeos do livro

Faça você mesmo

O vídeo Sistemas de Numeração na Computação retrata bem sobre o que estamos estudando, passando por todas as bases aqui estudadas. Assista à videoaula. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=xRtg6HITSds>. Acesso em: 16 jan. 2016.

Conversão entre bases numéricas: octal

Tabela 3.7 | Valores binários e octais

BINÁRIO	OCTAL
000	0
001	1
010	2
011	3
100	4
101	5
110	6
111	7

$1011010_2 \rightarrow _____{}_8$

001 011 010 →

1 3 2 →

O número em octal é $\mathbf{132}_8$

$11111110101101_2 \rightarrow _____{}_8$

011 111 110 101 101 → (passo a e b)

3 7 6 5 5 (passo c)

Temos como resultado o número 37655_8

Conversão de octal para binário

$3716_8 \rightarrow _____{}_2$

3 7 1 6 →

011 111 001 110

O valor em binário é **011111001110_2**

$5523_8 \rightarrow _____{}_2$

5 5 2 3 →

101 101 010 011

Temos o resultado $\mathbf{101101010011}_2$

Conversão de octal para hexadecimal

- Passa pelo binário
- Converte de octal para binário, e depois para hexadecimal

DECIMAL	BINÁRIO	OCTAL	HEXA
0	0	0	0
1	1	1	1
2	10	2	2
3	11	3	3
4	100	4	4
5	101	5	5
6	110	6	6
7	111	7	7
8	1000	10	8
9	1001	11	9
10	1010	12	A
11	1011	13	B
12	1100	14	C
13	1101	15	D
14	1110	16	E
15	1111	17	F

1657_8 → $_____{}_2$ → $_____{}_{16}$

1 6 5 7 → (passo a)

001 110 101 111 → (passo b)

001110101111_2 Valor em Binário

0011 1010 1111 → (passo c)

3 A F → (passo d)

O resultado em hexadecimal é $3AF_{16}$

356_8 → $_____{}_{16}$

3 5 6 →

011 101 110 →

011101110 → Valor em binário

0000 1110 1110 →

0 E E →

EE_{16}

Conversão de hexadecimal para octal

- Passando pelo binário

$3AF_{16}$ → $_____2$ → $_____8$

3 A F → (passo a)

0011 1010 1111 → (passo b)

001110101111 → Valor encontrado em binário

001 110 101 111 → (passo c)

1 6 5 7 → (passo d)

O resultado em octal é $\mathbf{1657}_8$

Exemplo 1 (Livro, p. 158)

a. Binário para hexadecimal:

$11101011_2 \rightarrow _____{16}$

b. Hexadecimal para binário:

$BAF_{16} \rightarrow _____{2}$

c. Octal para Decimal:

$7754_8 \rightarrow _____{10}$

d. Decimal para octal:

$5982_{10} \rightarrow _____{8}$

Exemplo 2 (Livro, p. 168)

$FACA_{16}$ ----$_8$

F A C A → (passo a)

1111 1010 1100 1010 → (passo b)

1111101011001010 → Valor encontrado em binário

001 111 101 011 001 010 → (passo c – acrescentamos dois zeros a esquerda)

1 7 5 3 1 2 → (passo d)

175312_8